IT Essentials - Linux

Theorie 08: Package Management

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

IT Essentials – Linux

Software Installeren

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Hoe software installeren?

- Via zip file?
- Via tar?

Via zip file? Via tar?

- Niet gemakkelijk om software terug te vinden
- Niet gemakkelijk om software te uninstallen
- Niet gemakkelijk om software te updaten

Wat met Dependencies?

- Afhankelijkheid van andere software
- Waarom?
  - Hergebruik! Het wiel niet opnieuw uitvinden.
- Vb. openssh gebruikt libssl voor encryptie

Wat met Dependencies?

- Bij manuele installatie niet gecheckt
  - Is dependency er?
  - Juiste versie?

Gebruik packages!

- Stukje software verpakt om gemakkelijk te installeren
- Bevat benodigdheden en extra taken
  - Systeemvereisten (vb 32-bit of 64-bit)
  - Lijst van dependencies
  - Extra taken
    - Snelkoppeling maken?
    - Proces registreren en starten?
    - Gebruiker aanmaken?

Packages

- **Windows**
- Installer die alle nodige acties uitvoert

- **Linux**
- Package bestandje met software en meta data
- Wordt door package manager gebruikt

IT Essentials – Linux

Package Manager

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Linux Package Manager

- **Low-Level**
- Werkt met package files
- Taken
  - Installeren, De-installeren, Updaten
  - Dependencies checken
  - Scripts uitvoeren bij (de)-installatie

- **High-Level**
- Lijst van repositories
  - Bevat beschikbare packages
  - Digitaal ondertekend
- Adhv naam alles downloaden / installeren
- Ook dependencies

Low-Level Package Managers

- dpkg
  - Debian, Ubunti, Mint, Kali, ...
  - .deb packages
- rpm
  - Redhat, AlmaLinux, OpenSUSE, ...
  - .rpm packages

dpkg

- sudo dpkg -i <package.deb>
  - package installeren
- sudo dpkg -r <package>
  - package verwijderen
- dpkg -l
  - geinstalleerde packages tonen

High-Level Package Managers

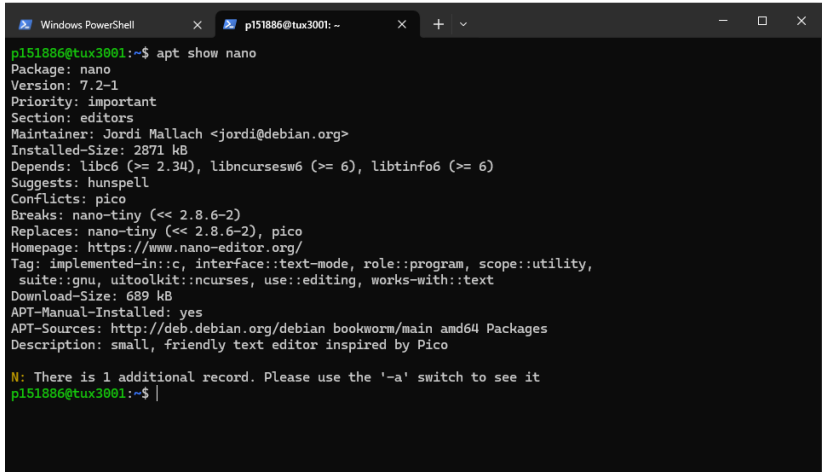
- apt (apt-get)
  - Debian, Ubuntu, Mint, Kali, ...
- dnf (yum)
  - Redhat, AlmaLinux, Fedora, ...
- zypper
  - OpenSUSE
- pacman
  - Arch, Manjaro, ...

apt

- sudo apt install <package>
  - package en dependencies downloaden en installeren
- sudo apt remove <package>
  - package verwijderen
- sudo apt upgrade
  - beschikbare updates installeren
- sudo apt autoremove
  - ongebruikte packages verwijderen (dependencies die niet meer nodig zijn)
- apt list
  - lijst van geinstalleerde packages tonen
- apt list --upgradable
  - lijst van beschikbare updates tonen

Opdracht 1

- Met apt show <package> kan je de informatie van een package tonen.
- Bekijk dit eens voor een aantal packages.
  - Welke inhoud zie je allemaal?
  - Zijn er dependencies?



Opdracht 2

- Verwijder nano.
- Installeer het opnieuw.

Opdracht 3

- Kijk eens of er updates beschikbaar zijn op de linux server.
- Installeer ze.

IT Essentials

Package Managers op Windows

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Windows

- Geen ingebouwde package manager
  - Installer is verantwoordelijk om alles juist te zetten
  - Je moet zelf op zoek naar betrouwbare installer
- Package Manager voor Windows
  - chocolatey
  - https://chocolatey.org/

chocolatey

- choco install <package>
  - package en dependencies downloaden en installeren
- choco uninstall <package>
  - package verwijderen
- choco upgrade <package>
  - specifieke package updaten
- choco upgrade all
  - beschikbare updates installeren
- choco list
  - lijst van geinstalleerde packages tonen
- choco outdated
  - lijst van beschikbare updates tonen

Opdracht 4

- Installeer Google Earth met de installer die je kan downloaden vanop
  - https://earth.google.com/intl/earth/download/ge/agree.html
- Controleer de werking
- Welke versie heb je geinstalleerd en hoe hou je deze up-to-date?
- Verwijder Google Earth opnieuw

Opdracht 5

- Installeer chocolatey, volg de instructies op
  - https://chocolatey.org/install#individual
- Installeer Google Earth opnieuw door gebruik te maken van chocolatey
- Heb je nu dezelfde versie geinstalleerd?

IT Essentials – Linux

Software Versioning

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Waarom?

- Manier nodig om aan te geven dat er een nieuwe iteratie beschikbaar is
  - Bugfixes
  - Nieuwe features

Opdracht 6

- Kijk eens naar een aantal applicaties op je laptop
- Wat is het versie nummer?
- Is er een bepaald patroon?
- Kan je informatie vinden over hoe het versie nummer verhoogd wordt?

Hoe?

- Verschillende mogelijkheden
  - Versie nummer
    - Vb. Firefox 125.0.2
  - Versie codenaam
    - Vb. Windows XP
    - Meestal intern ook een versienummer

Hoe versie nummer kiezen?

- Vaak voorkomende manieren
  - Semantic Versioning
  - Calendar Versioning

Semantic Versioning

- major.minor.patch
- Major
  - Verhogen bij breaking change
- Minor
  - Verhogen bij nieuwe feature
- Patch
  - Verhogen bij andere wijzigingen

Semantic Versioning – Uitbreiding

- major.minor.patch**-tag**
- Optionele Pre-Release Tag
  - **a**lpha
  - **b**eta
  - **r**elease **c**andidate
- Vb.
  - 1.2.0-a
  - 1.2.0-rc

Semantic Versioning – Voorbeeld

Development Stage	Action	Semantic Versioning
Alpha	Tag op **a** zetten	1.0.0-a
Beta	Tag verhogen naar **b**	1.0.0-b
Release Candidate	Tag verhogen naar **rc**	1.0.0-rc
Release	Tag verwijderen	1.0.0
Post-Release Fixes	Patch verhogen	1.0.1
New Feature	Minor verhogen	1.1.0
Breaking Change	Major verhogen	2.0.0

Calendar Versioning

- Versie nummer bevat release datum component
- Vb.
  - Ubuntu 24.04 – gereleased in april 2024
  - Unity – YYYY.minor.patch
  - pip – YY.minor.patch

LTS – Long Term Support

- Meestal
  - Bij nieuwe release
  - Geen patches meer voor vorige
- LTS
  - Versie die wel patches blijven krijgen
- Vb. Ubuntu
  - Om de 2 jaar een LTS release
  - 5 jaar security patches gegarandeerd

Opdracht 7

- Elke linux distributie heeft een /etc/os-release bestand met versie informatie.
- Welke linux distributie en welke versie draait er in jullie docker container?

IT Essentials – Linux

Nog vragen?

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE